

Gyro Logic Operator System

Gyro Logic の演算子体系

本資料は Gyro Logic の演算子体系を整理したものである。Gyro Logic は古典論理のように命題間の真偽関係を扱うだけでなく、観測・認識・衝突・調停・履歴・再平衡を含むプロセス論理として構成される。

1. 基本定義

Gyro Logic の演算子集合を O_G とし、これを観測・認識・衝突・動的演算の4カテゴリに分ける。

$$O_G = O_obs \cup O_per \cup O_conf \cup O_dyn$$

2. 観測演算子 (Observation Operators)

Slice: 世界から観測断面を取得する中心演算。

$$p = \text{Slice}(S, q, E)$$

Focus: Perception の対象を絞る。

$$\text{Focus}(p, F)$$

Expand: 観測範囲・深度を拡張する。

$$\text{Expand}(p, \delta)$$

3. 認識演算子 (Perception Operators)

Interpret: Perception に observer model を適用して意味を生成する。

$$\text{Interpret}(p, M)$$

Evaluate: Gyro 真理評価を行う。

$$\text{Eval_G}(p, G, E) = \tau$$

Compare: 認識間距離または差分を測る。

$$d_P(p_i, p_j)$$

4. Conflict 演算子

Detect: 認識差から Conflict を検出する。

$$C = \text{Detect}(P)$$

Merge: 複数 Perception を統合する。

$$\text{Merge}(p_i, p_j)$$

Prioritize: 優先度に基づき認識を選ぶ。

$$\text{Prior}(p_i, p_j)$$

Coexist: 認識を共存状態のまま保持する。

$$\text{Coexist}(p_i, p_j)$$

Suspend: 判断を保留状態に送る。

$$\text{Suspend}(C)$$

5. 動的演算子 (Dynamic Operators)

UpdateHistory: 履歴を更新する。

$$H_{-}(t+1) = H_{-}t \oplus e_{-}t$$

UpdateGoal: Goal を履歴に基づき進化させる。

$$G_{-}(t+1) = \Phi_{-}G(G_{-}t, H_{-}t)$$

Balance: 整合性と偏りを評価する。

$$B_{-}t = \text{Bal}(S_{-}t, O, H_{-}t)$$

Rebalance: Balance から補正量を生成する。

$$\Delta_{-}\text{bal} = \text{Rebal}(B_{-}t)$$

6. 世界演算子

Flow: 世界の自然変化。

$$W(S)$$

Disturb: 観測による摂動。

$$\Delta_{-}\text{obs}$$

Resolve: Conflict 解決に伴う変化。

$$\Delta_{-}\text{res}$$

7. Gyro 推論ステップ

1ステップの Gyro 推論を $\Gamma_{-}G$ とする。Gyro Logic

は命題間の一方向含意ではなく、観測・評価・調停を経る循環推論である。

$$\Gamma_{-}G = \text{Rebal} \quad \text{Bal} \quad \text{UpdateGoal} \quad \text{UpdateHistory} \quad \text{Resolve} \quad \text{Detect} \quad \text{Eval}_{-}G \quad \text{Slice}$$

8. Gyro Logic 式

最小形の Gyro Logic 式は次の通り。

$$\phi_{-}G = \text{Eval}_{-}G(\text{Slice}(S, q, E), G, E)$$

9. 古典論理との対応

古典論理が命題関係を主に扱うのに対し、Gyro Logic は観測プロセス全体を扱う。したがって Gyro Logic の演算子体系は truth operators ではなく process operators である。

10. 最小演算子集合

最小に必要な演算子は次の9個である。

Slice, Eval, Compare, Detect, Merge, Prior, UpdateHistory, Balance, Rebalance

11. 要約

Gyro Logic Operator System

は、観測・認識・衝突・履歴・再平衡を演算子として明示化することで、Gyro Logic をプロセス論理として定義する。これは古典論理の拡張であると同時に、GyroOS のカーネル動作原理を論理的に記述する基盤となる。